

停車煞車時機與加速曲線 調整說明

LWFDSPC 主控器 韌體 **V0.20** | 2026-08-13 | 本文所列參數皆為**韌體內建值**，調整後需重新燒錄韌體 | 取代 V0.18 版本

單位換算（看懂以下所有數字的基礎）
車速 1 pulse = 0.063 km/h（電子煞車判定用的車速單位） | 速度命令 1 count = 0.00069 km/h
車輪位移 1 個霍爾邊緣 = **1.75 mm**（倒溜與下坡滑動的判定單位）
最高速度設定 8.29 km/h，**實機頂速約 7.2 km/h**（受電池母線電壓限制，非加速曲線造成）。

本版相對 V0.18 的主要差異

項目	V0.18	V0.20	說明
認定車已停的門檻	0.94 km/h	0.25 km/h	V0.18 客戶反映的「夾太早」已解決。此門檻不再與倒溜保護互相拉扯，見 1-4
上坡倒溜保護	靠停車門檻（間接）	獨立的位移偵測	改為直接量「往後滾了幾 mm」，與停車門檻脫鉤——這是 1-4 那個取捨消失的原因
新增 下坡滑動偵測	無	42 mm 上鎖	解決「下坡點一下油門再放掉會往下滑」，見第 2 節
加速曲線段數	5 段	7 段	新增更快的曲線 6、7；原 1~5 編號與手感完全不變
放油門後的減速	step/time 表	濾波 7 段	V0.19 起改制。舊的減速表已不生效，調它沒有作用

1 停車時電磁煞車 (EMB) 的夾煞時機

1-1. 目前的停車流程 (正常平路停車)



V0.18 的「夾太早」已解決。第 ③ 步的門檻已由 0.94 km/h 降到 **0.25 km/h** —— 車幾乎完全靜止才會進入夾煞流程，頓挫感與煞車片異音的成因已移除。

若實機仍感覺到頓挫，第一顆該調的是第 ⑤ 步的等待時間 (見 1-3 順位 1)，它沒有任何安全代價。

1-2. EMB 上鎖的四條路徑

EMB 會在下列任一條件成立時夾住。了解這四條的分工，才能判斷實機現象該調哪一顆。

#	路徑	觸發條件	用途與說明
1	正常停車 主路徑	已靜止 → 短路 → 50 ms	平路與一般停車走這條。上面 1-1 的流程
2	上坡倒溜	往後滾 122 mm	命令是前進、車卻往後滾 → 立即夾住。直接量位移，與車速無關 —— 再慢的潛行倒溜也會在同樣的距離內被攔下。規格上限為 1/4 車輪 = 159 mm
3	新 下坡滑動	往前滑 42 mm	命令已歸零、車卻仍在往前移動 → 立即夾住。 V0.20 新增 ，詳見第 2 節
4	逾時保命 failsafe	命令歸零後 1000 ms	前三條都沒生效時的最後保險 (例如霍爾感測器異常)。刻意不看車速，見 1-4 下方的紅框

1-3. 可調整的參數 (依效果大小排序)

順位	參數	目前值	建議調整方向	調整後的效果
1	主 電氣制動到夾煞的等待時間 EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS	50 ms	仍有頓挫則 加大到 150 ~ 300	給馬達足夠時間靠三相短路減速到完全靜止，再夾機械煞車。 這顆沒有安全代價，是最安全的第一步。缺點僅是停車後煞車鎖住的手感稍慢。 註：V0.18 版文件即建議調到 150 ~ 300，但至今維持 50 ms 未改
2	認定車已停的車速門檻 UVW_LOCK_STOP_PULSES	4 (0.25 km/h)	建議不動	已從 V0.18 的 15 (0.94 km/h) 降到 4，頓挫成因已移除。 ⚠ 不要再往下調到 1。此參數同時被「頂牆 / 堵轉放開後的保護」共用，設 1 會讓該保護失效 —— 曾實測馬達被反向驅動後退 1 公尺以上

3	放油門後的減速快慢 DECEL_FILTER_CURVE_SELECT (7 段)	曲線 2 (0.8 秒歸零)	要更快停 則往大調	數字越大減速越猛、制動距離越短。 曲線 2 的理論制動距離約 0.92 m，曲線 5 約 0.43 m。 ⚠ 安全項目：改動後務必實車量測制動距離。 註：V0.19 起減速改走濾波，舊的 step/time 減速表已不生效，調它沒有作用
4	逾時強制夾煞 (保護機制) EMBRAKER_LOCK_TIMEOUT_MS	1000 ms	不可調	這是「萬一前述流程都沒生效」的最後保險。不是造成過早的原因。 ⚠ 見下方紅框 —— 不得為了舒適性而修改

1-4. V0.18 那個取捨已經消失

V0.18 版文件曾說明：「認定車已停的門檻設為 15，是為了上坡倒溜保護；調低會讓倒溜保護變弱。」這個取捨在 **V0.19** 之後已不存在。

倒溜保護已改為獨立的位移偵測 (上表路徑 2)：直接數「與命令反方向的車輪位移」，達 122 mm 即夾煞，與車速、與停車門檻完全無關。因此停車門檻可以放心降低到只為停車平順服務，不會犧牲坡道安全 —— 這也是本版能把它設到 0.25 km/h 的原因。

新的取捨落在別處：倒溜的 122 mm 與規格上限 159 mm 之間的餘裕。上坡起步若一給油門就被夾住，應調大倒溜門檻 (給馬達時間建立扭力)，但不得超過 159 mm。

⚠ 逾時保命鎖 (路徑 4) 刻意不設車速閘門，這是設計決定，不是缺陷。
若速度命令已歸零滿 1000 ms、車卻仍在移動，代表所有正常的減速與保持路徑都已失效。此時「車還在繼續移動」本身才是安全疑慮，必須無條件讓車停下來；由此產生的頓挫與煞車片磨耗是可接受的代價。
不得為了改善乘坐舒適性而為它加上車速條件 —— 那會讓最後一道防線在最需要它的時候放行。舒適性應該由更早介入的路徑解決，這正是本版新增下坡滑動偵測 (路徑 3) 的目的。

2-1. 現象

在坡道上停著，點一下油門後立刻放掉，車會往下滑一段。正常的油門操作（正常加速、正常放油門減速）在坡道上不會發生此現象——只有「點放」會。

2-2. 為什麼原本三條路徑都接不住

原有機制	為什麼在這個情境失效
馬達三相短路	短路產生的制動力與轉速成正比。車剛開始滑、轉速接近 0 時，短路幾乎沒有制動力，撐不住坡度
馬達電氣煞車（速度控制）	速度命令為 0 時，車速誤差越小、馬達出力越小。滑得越慢，電氣煞車越無力，來不及在短距離內止住
上坡倒溜偵測	它偵測的是「往反方向滾」。下坡是往同方向滑，結構上偵測不到——不是門檻設定的問題

三條都不通時，只剩 1000 ms 的逾時保命鎖，而那時車速已經累積起來，夾下去就會有明顯頓挫。

2-3. 新增的處理方式

命令已歸零、車卻仍在移動達 42 mm（24 個霍爾邊緣）→ EMB 立即夾住。

此時車才剛開始滑、動能極小，夾下去的不適感最低。這也是為什麼要在早期攔下，而不是放寬最後的保命鎖。

參數	目前值	調整方向	說明
主 上鎖前允許的滑動距離 EMB_DOWNHILL_SLIDE_EDGES	24 (42 mm)	仍滑太遠 → 16 → 8	1 個邊緣 = 1.75 mm。8 = 14 mm、16 = 28 mm、24 = 42 mm。 設太小的風險：平路低速短程操作（起步只走幾十公分就放油門）可能被誤夾。若客戶回報「平路點一下油門後煞車會咬住」，就是設得太小，往上加
視為「已正常行駛」的車速 EMB_DOWNHILL_DISARM_PULSES	8 (0.5 km/h)	通常不動	車速超過此值且油門仍有輸出時，本偵測自動關閉——這是確保正常行駛與正常停車完全不受影響的機制
偵測有效時限 EMB_DOWNHILL_ARM_WINDOW_MS	0 (停用)	如有誤夾 設 2000	備用的保險：放開煞車後最多只在此時間內偵測。若出現原因不明的平路誤夾，啟用它可把影響範圍限制在 2 秒內

2-4. 對正常使用的影響

使用情境	是否受影響	說明
平路行駛中放油門停車	完全不受影響	車速早已超過 0.5 km/h 而使偵測關閉，停車行為與 V0.19 相同
平路停著點一下油門	不受影響	平路不會自己滑動，偵測不會觸發
坡道停著點一下油門	42 mm 後夾住	本次要解決的情境
上坡起步倒溜	不變	仍由原本的倒溜偵測（122 mm）處理

3 加速曲線（7 段）

共 7 段曲線可選，目前設定為第 5 段。曲線編號越大加速越猛。可依車型或客戶偏好在出廠時選定。

V0.20 新增曲線 6、7（更快）。原本的曲線 1~5 編號與手感完全沒有改變，因此由 V0.18 / V0.19 升上來的機台加速手感不變。

曲線	加速力道	由起步加到滿速所需時間	適用場合
曲線 1	0.69 km/h/s	10.7 秒	最柔和。載重大、需極度平穩，或使用者為長者 / 行動不便者
曲線 2	1.04 km/h/s	7.3 秒	柔和
曲線 3	1.38 km/h/s	5.7 秒	中性。與本機種舊版韌體的加速手感相同，換版本時想保持一致選這段
曲線 4	2.07 km/h/s	4.0 秒	偏快
曲線 5	2.76 km/h/s	3.2 秒	← 目前值。起步反應直接
曲線 6	3.45 km/h/s	2.6 秒	新 更快。需確認載人穩定性
曲線 7	4.14 km/h/s	2.1 秒	新 最快，約為曲線 3 的 3 倍。務必先做載人測試

參數名稱：**ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT**（設定 1~7）。時間為由起步速度 1.04 km/h 加到設定最高速 8.29 km/h 的理論值。

⚠ 曲線 6、7 上車前必測。曲線 7 的加速度為 1.15 m/s^2 ，約為曲線 3（舊版手感）的 3 倍。醫療代步車的乘客在起步瞬間未必已抓穩，且較高的加速度會增加後傾風險。開放給使用者選用前，務必實測起步衝擊與載人穩定性。

3-1. 三項配套說明

項目	說明
轉折已做平滑處理	每段曲線都內含一階平滑（約 0.26 秒），起步、到達設定速度、以及切換段位時的速度階躍都會被磨圓，不會有突然一頓的感覺。此平滑不需客戶設定
起步速度直接預載	起步瞬間即以 1.04 km/h 起算，不需從 0 慢慢爬升，因此低速起步不會有遲滯感
只影響加速，不影響煞停	本曲線僅作用於加速方向。放油門的減速行為完全不受影響，走獨立的減速設定（見 1-3 順位 3）—— 也就是說調整加速曲線不會改變煞停距離或安全性

3-2. 常見誤解

「選最快的曲線，頂速卻只有 7.2 km/h」—— 這與加速曲線無關。設定最高速為 8.29 km/h，但實機頂速受電池母線電壓限制：電壓約 25 V 時頂速約 7.1 km/h，需達 28 V 以上才能跑到設定值。韌體內沒有額外的限速器。若要提高頂速，方向是電池 / 供電規格，不是加速曲線或段位上限。

4 共通注意事項

#	事項
1	本文所有參數均為 韌體編譯時內建 ，無法由 LCD、App 或現場工具即時修改。變更需重新編譯並燒錄韌體
2	加速曲線亦可改為 由通訊協定即時選擇 。目前 預設關閉且建議維持關閉 ：協定送出的段位語意尚未經實機驗證，且異常值會被夾到 最快 的曲線（V0.20 之後最快段更猛），啟用前需先確認儀表送出的定義
3	調整倒溜或下坡滑動的門檻後， 務必重做坡道測試 （上坡起步、上坡倒溜、下坡點放）。僅調 1-3 順位 1（夾煞等待時間）則無此需求
4	建議調整順序： 先改一項、實車確認、再改下一項 。同時改動多項會無法判斷是哪一項造成手感變化
5	韌體版本可由儀表讀取確認（V0.20 回報 0x0020），燒錄後請先確認版本再開始測試

4-1. 本版建議的實車測試順序

#	測試	確認重點
1	平路行駛中放油門停車	最重要 。停車行為應與 V0.19 完全相同，不應出現帶速夾煞。若停車過程中煞車提早咬住，回報後需調整下坡滑動偵測的門檻
2	坡道停著點放油門	應在約 42 mm（約 4 公分）內夾住，不應持續下滑
3	頂牆 / 堵轉後放開油門	不應出現馬達反向驅動。另可觀察：頂牆超過 8 秒後推力是否明顯變小（電流保護），60 秒後是否停止出力
4	上坡起步與上坡倒溜	起步不應被誤夾；倒溜量不應超過 1/4 車輪（159 mm）
5	低速切換前後檔	不應被誤夾
6	平路起步、加速、全速煞停	手感應與 V0.19 相同（加速曲線仍為 5）；煞停距離符合預期